

Laboratorio computazionale di particelle, astroparticelle e interazioni fondamentali

A.A. 2025–2026

Bosone di Higgs ad LHC – Chi ha prodotto questo Higgs?

Identificazione del meccanismo di produzione del bosone di Higgs

Introduzione

Il bosone di Higgs può essere prodotto al Large Hadron Collider attraverso diversi meccanismi, ciascuno caratterizzato da una peculiare topologia sperimentale. I principali processi di produzione sono la fusione di gluoni (ggF), la fusione di bosoni vettori (VBF), la produzione associata a un bosone vettore (WH e ZH) e la produzione associata a una coppia di quark top ($t\bar{t}H$).

L'obiettivo di questo progetto è studiare le caratteristiche cinematiche dei principali meccanismi di produzione del bosone di Higgs e comprendere come esse possano essere utilizzate per distinguerli sperimentalmente. In particolare, l'attenzione si concentra sulla produzione mediante *Vector Boson Fusion* (VBF), con lo scopo di individuare le osservabili più efficaci per isolarne il contributo rispetto agli altri processi di produzione.

Nella prima parte del progetto si richiede di utilizzare simulazioni Monte Carlo generate con `MadGraph5_aMC@NLO` per confrontare le distribuzioni cinematiche dei diversi processi di produzione e identificare le variabili maggiormente discriminanti per la selezione degli eventi VBF.

Nella seconda parte tali conoscenze dovranno essere applicate all'analisi di campioni provenienti da ATLAS Open Data. I dataset sono forniti in forma “cieca”, senza indicazione del meccanismo di produzione. Attraverso il confronto tra le simulazioni, si richiede di identificare il campione maggiormente compatibile con la produzione VBF e di motivarne la classificazione.

Parte 1 — Simulazione delle topologie con MadGraph

Prima dell'analisi dei campioni ciechi, si richiede di costruire una descrizione teorica delle principali topologie di produzione del bosone di Higgs all'LHC.

Si richiede di utilizzare `MadGraph5_aMC@NLO` per generare campioni Monte Carlo a livello partonico e dopo il parton shower, per i seguenti processi:

- ggF: $pp \rightarrow H$
- VBF: $pp \rightarrow Hjj$
- WH : $pp \rightarrow WH$
- ZH : $pp \rightarrow ZH$

I comandi di generazione con `MadGraph5_aMC@NLO` sono:

```

ggF:
import model heft
generate p p > h

VBF:
generate p p > h j j $$ w+ w- z

WH:
generate p p > w+ h
add process p p > w- h

ZH:
generate p p > z h

```

Lo scopo di questa parte non è ottenere una simulazione sperimentale completa, bensì identificare le firme cinematiche caratteristiche associate ai diversi meccanismi di produzione del bosone di Higgs.

Per ciascun processo dovranno essere prodotte almeno le seguenti distribuzioni:

$$N_{\text{jets}}, \quad p_T^H, \quad \eta_H, \quad H_T.$$

Per gli eventi con almeno due jet dovranno inoltre essere studiate le osservabili

$$m_{jj}, \quad |\Delta\eta_{jj}|, \quad \Delta\phi_{jj}.$$

Per i processi di produzione associata a bosoni vettori dovranno inoltre essere considerate le osservabili

$$N_\ell, \quad E_T^{\text{miss}}, \quad m_{\ell\ell}, \quad m_T^W.$$

Le distribuzioni ottenute dovranno essere confrontate sia qualitativamente sia quantitativamente, sia a livello partonico sia dopo il parton shower.

Si richiede di identificare e discutere quali osservabili risultino maggiormente discriminanti per isolare la produzione VBF, assumendo gli altri meccanismi di produzione del bosone di Higgs come fondo.

In particolare, si richiede di discutere:

- quali fondi siano irriducibili e quali riducibili;
- quali osservabili consentano la migliore separazione tra i diversi processi;
- quali caratteristiche siano indipendenti dal decadimento del bosone di Higgs e dipendano esclusivamente dalla topologia di produzione.

Parte 2 — Analisi dei campioni ciechi ATLAS Open Data

Vengono forniti alcuni campioni di segnale Higgs provenienti da ATLAS Open Data.

I nomi originali dei dataset sono rimossi e sostituiti da identificativi anonimi:

```

H41/Hyy_A.root
H41/Hyy_B.root
H41/Hyy_C.root
H41/Hyy_D.root

```

I campioni necessari per lo svolgimento del progetto sono disponibili al seguente link CERN-box:

<https://cernbox.cern.ch/s/bnzM4EMNaHfZuPV>

I file sono forniti nel formato ROOT utilizzato negli ATLAS Open Data. La descrizione della struttura delle ntuple e delle principali variabili disponibili è riportata nella documentazione ufficiale di ATLAS Open Data:

https://opendata.atlas.cern/docs/documentation/data_format/ntuple/

Ogni campione contiene eventi simulati di produzione del bosone di Higgs, ma il corrispondente meccanismo di produzione non è noto.

L'analisi dei campioni ciechi dovrà essere svolta utilizzando le osservabili cinematiche studiate nella simulazione con MadGraph.

Per ciascun campione si richiede di:

1. ricostruire il candidato bosone di Higgs;
2. selezionare una regione di massa compatibile con

$$m_H \simeq 125 \text{ GeV};$$

3. costruire le distribuzioni cinematiche degli oggetti prodotti in associazione al bosone di Higgs;
4. confrontare tali distribuzioni con le aspettative ottenute dalle simulazioni con MadGraph;
5. identificare il meccanismo di produzione più probabile.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta all'identificazione del campione compatibile con la produzione mediante *Vector Boson Fusion* (VBF). La classificazione dovrà essere motivata discutendo quali osservabili risultino maggiormente discriminanti per distinguere VBF dagli altri meccanismi di produzione e interpretando il ruolo di questi ultimi come fondi riducibili o irriducibili.

Nel caso di gruppi composti da due studenti, uno analizzerà il canale di decadimento

$$H \rightarrow ZZ^* \rightarrow 4\ell,$$

mentre l'altro analizzerà il canale

$$H \rightarrow \gamma\gamma.$$

La classificazione finale dovrà essere supportata dal confronto tra le distribuzioni cinematiche ottenute nei campioni ciechi e quelle studiate nella Parte 1.